1. Calculer sous forme de fraction irréductible la somme de 4 et de son inverse.
2. Calculer sous forme de fraction irréductible la différence entre 5 et le triple de son inverse.
3. Calculer sous forme de fraction irréductible la moyenne entre $\frac{5}{2}$ et son triple.
4. Simplifier au maximum : $\frac{35 \times 21 \times 27}{49 \times 15 \times 18}$
5. Simplifier au maximum : $\frac{17}{4} + \frac{3}{2} - \frac{31}{8}$
6. Simplifier et écrire à l'aide d'une seule puissance : $3^8 \times 3^{-4}$
7. Simplifier et écrire à l'aide d'une seule puissance : $\frac{5^5 \times 5^7}{5^{20}}$
8. Simplifier et écrire à l'aide d'une seule puissance : $(2^3 \times 2^5)^4$
9. Donner le résultat sous la forme 2^n du calcul suivant : $2^5 \times 4^4$
10. Donner le résultat sous la forme 3^n du calcul suivant : $9^3 \times 27^2$
11. Donner la valeur de $\sqrt{12} \times \sqrt{3}$
12. Donner la valeur de $\frac{\sqrt{27}}{\sqrt{3}}$
13. Calculer $\sqrt{1 + \sqrt{5 + \sqrt{16}}}$
14. Simplifier au maximum le nombre $\sqrt{72}$
15. Simplifier au maximum le nombre $\sqrt{147}$

Pour les questions 16. à 20. , on considère les ensembles $A = \{2\,;\,4\,;\,8\}$ et $B = \{-5\,;\,-4\,;\,\ldots\,;\,10\,;\,11\}$

16. Compléter les pointillés par le symbole adapté : B.....$\mathbb{N}$
17. Compléter les pointillés par le symbole adapté : A.....B
18. Compléter les pointillés par le symbole adapté : 0.....A
19. Compléter les pointillés par le symbole adapté : A.....$\mathbb{Z}$
20. Compléter les pointillés par le symbole adapté : 0.....B

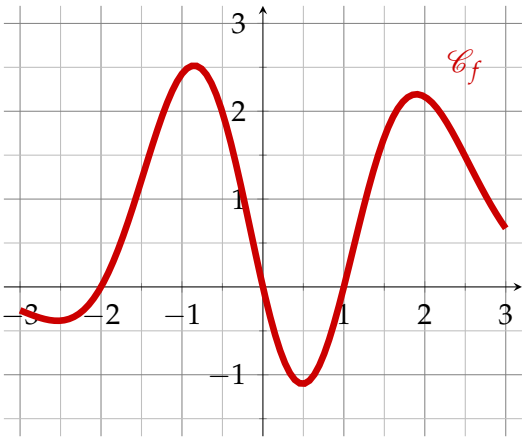
Pour les questions 21. à 24. , on considère les ensembles $C = \{1\,;\,-3\,;\,5\}$ et $D = \{1\,;\,2\,;\,3\,;\,4\,;\,5\}$

21. Déterminer explicitement l'ensemble $C \cap D$
22. Déterminer explicitement l'ensemble $C \cup D$
23. Déterminer explicitement l'ensemble $C \cap \mathbb{N}$
24. Déterminer explicitement l'ensemble $D \cap \mathbb{Z}$

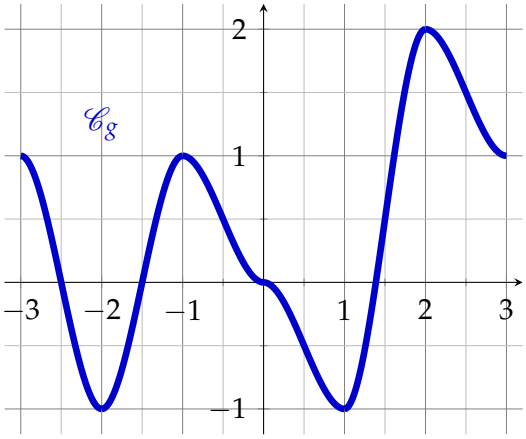
25. Compléter les pointillés par l'intervalle adapté : $4 < x \leq 9 \iff x \in$ .....
26. Déterminer l'ensemble suivant sous la forme d'un intervalle : $]-2\,;\,5] \cap [1\,;\,10]$
27. Déterminer l'ensemble suivant sous la forme d'un intervalle : $[0\,;\,+\infty[\cup [-3;111[$
28. Combien il y a-t-il d'entiers relatifs dans l'intervalle $[-7,3\,;\,4,21[$?
29. Combien il y a-t-il d'entiers naturels dans l'intervalle $[-5\,;\,8,55]$?
30. Donner deux intervalles I et J tels que $I \cap J = \{1\}$
31. On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 + 2x$.
    Déterminer l'image de -1 par la fonction f.

32. On considère la fonction g définie par $g(x) = 3x + 6$.
Déterminer un antécédent de 0 par la fonction g.
33. On considère la fonction h définie par $h(x) = \dfrac{x^2 + 5}{2x - 10}$.
Déterminer la valeur interdite de la fonction h.
34. On considère la fonction p définie par $p(x) = \dfrac{7x^3 - x + \pi}{7x + 42}$.
Déterminer la valeur interdite de la fonction p.
35. On considère une fonction ℓ telle que $\ell(1) = 2$. Quel point appartient à la courbe représentative de la fonction ℓ ?

Pour les question 36. à 40 , on considère la fonction f dont la courbe est tracée dans le repère ci-contre. On arrondira les résultats si nécessaire.



36. Quel est le domaine de définition de la fonction f ?
37. Combien d'antécédents le nombre 1 possède-t-il par la fonction f ?
38. Donner un nombre qui n'admet aucun antécédent par la fonction f
39. Quelle semble être l'image de -1 par la fonction f ?
40. Quelle semble être l'image de $1,5$ par la fonction f ?



Pour les question 41. à y , on considère la fonction g dont la courbe est tracée dans le repère ci-contre. On arrondira les résultats si nécessaire.

41. Résoudre graphiquement l'équation $g(x) = 2$
42. Résoudre graphiquement l'équation $g(x) = -1$
43. Résoudre graphiquement l'inéquation $g(x) > 1$
44. Résoudre graphiquement l'inéquation $g(x) \leq 0$